

基于角域交会与最小包围圆的 无源测向快速定位模型

摘要

针对无线电干扰源的快速自动定位问题,本文建立角域交会定位模型,给出定位区域及其直径的求解算法,并对“以区域直径为直径的圆能否覆盖定位区域”这一判断作出回答。

问题一要求由若干检测点及其示向度计算干扰源的定位区域与直径,并判断直径圆的覆盖性。本文采用**角域交会定位模型**:示向度存在 $\pm 1^\circ$ 的读数误差,一次测向只能确定干扰源位于一个张角 2° 的角域内;该角域可用两个线性不等式精确刻画,故多次测向的定位区域是若干半平面之交,为**凸多边形**。利用凸性,区域直径必在最远顶点对上取得,将区域上的极值问题化为有限次顶点比较,算法总复杂度 $O(n^3)$ 。对覆盖性,本文证明直径恰为 D 的覆盖圆没有选择圆心的余地—圆心只能取最远点对的中点,由此得到 $O(h)$ 的充要判据;并构造了一个由两个误差角域直接求交得到的算例,其中该圆漏掉区域的一个顶点约0.307 m,说明**以区域直径为直径的圆不一定能覆盖定位区域**。最后指出保证覆盖应采用**最小包围圆模型**,并以 $R^* \leq 20$ m作为进入清除的判据。

关键词: 角域交会 半平面交 凸多边形直径 最小包围圆 示向度误差

一、问题背景与重述

无线电干扰源的定位与清除是频谱管理中的基础任务。完整的定位流程通常包括初步监测、区域性排查与精准定位三个阶段，前两个阶段只能划定干扰源的大致分布范围，最终的精确定位仍需人员或设备抵近完成。为缩短排查时间、降低人员风险，本题考虑以机器狗代替技术人员，携带测向机与光学探测设备在目标区域内自动搜寻并清除干扰源。

目标区域是半径 1800 m 的圆形区域，圆心为坐标原点，正东为 x 轴正方向，正北为 y 轴正方向，单位为米。区域内分布 10 至 16 个干扰源，具体个数未知，每个干扰源占用一个互不相同的频道。

机器狗通过测向机获得的不是干扰源的位置，而是**示向度**：在检测点处测得的干扰源最大场强方向的方位角，自 x 轴正方向逆时针计量，范围 $[0^\circ, 360^\circ)$ 。受电磁环境与测向精度限制，示向度读数与真实方位之间存在误差，误差界限为 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 。也就是说，一次测向只能说明干扰源位于一个很窄的楔形范围内，要确定它的位置，必须从不同方向多次测向，逐步逼近——这正是**交会定位**的思路。

题目给出的问题一如下：

已知若干个检测点坐标及某干扰源关于这些检测点的示向度，请给出采用交会定位法计算多边形定位区域直径（即区域内任意两点之间距离的最大值）的算法。以定位区域直径为直径的圆能否覆盖此定位区域？

本文即围绕这一问题展开。

二、问题一的分析

问题一包含两件事：一是算出定位区域及其直径，二是判断直径圆能否盖住这个区域。本问的难点不在数值计算，而在于找到一个合适的几何结构，使“区域内任意两点距离的最大值”这样一个涉及无穷多点的量能够有限步算出。

注意到每次测向给出的角域是一条射线张开得到的扇形，边界是两条直线，可以精确地写成两个线性不等式。因此， n 次测向的定位区域就是 $2n$ 个**半平面的交**，是一个**凸多边形**。凸性带来了很大的便利：区域内任意一点都可以表示为顶点的凸组合，于是任意两点的距离不会超过最远顶点对的距离，而顶点之间的比较是有限次的。这样，求直径的问题就归结为求顶点、再枚举顶点对。

第二问的判断，关键在圆心。若一个圆的直径恰好等于区域直径 D ，它必须同时覆盖最远的两点，由三角不等式可知圆心只能取这两点的中点，不能再作调整。圆心定下来后，覆盖与否只需逐一检验各顶点是否落在圆内。本文构造了一个完全符合题设误差界的算例，其中该圆没有盖住区域的一个顶点，说明第二问的答案是否定的；并指出此时应改用**最小包围圆**。

三、模型假设

1. 测向误差有界，界为 $\pm 1^\circ$ ；除误差界外，不对误差的分布形式作任何假设；
2. 检测点位置精确已知，问题在平面内讨论，忽略机器狗与干扰源的高度差异；
3. 各测向数据相容，即真实干扰源同时位于所有误差角域内；
4. 干扰源为点源，不考虑其发射功率与天线方向性对定位的影响。

四、符号说明

符号	范围	说明
n	$\mathbb{Z}^+$	测向次数（检测点个数）
$S_i = (x_i, y_i)$	$\mathbb{R}^2$	第 i 个检测点的坐标
θ_i	$[0^\circ, 360^\circ)$	第 i 次测向的示向度
ε	1°	测向误差界
P	—	定位区域
$v_1, \dots, v_h$	$\mathbb{R}^2$	定位区域的顶点
D	$(0, +\infty)$	定位区域直径
C^*, R^*	—	最小包围圆的圆心与半径

五、模型的建立与求解

5.1 角域交会定位模型

设机器狗在 n 个位置 $S_i = (x_i, y_i)$ 处对该干扰源测得示向度 θ_i 。 θ_i 是自正东逆时针量到“检测点指向干扰源”方向的角度，但它并不是干扰源的真实方位：真实方位落在 θ_i 两侧各 1° 内。记 $\varphi_i = \pi\theta_i/180$ ， $\varepsilon = 1^\circ = \pi/180$ ，则该角域的两条边界射线方向为

$$u_i^- = \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i - \varepsilon) \\ \sin(\varphi_i - \varepsilon) \end{pmatrix}, \quad u_i^+ = \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i + \varepsilon) \\ \sin(\varphi_i + \varepsilon) \end{pmatrix},$$

分别对应真实方位取到下限与上限两个极端。对二维向量记叉积 $a \times b = a_x b_y - a_y b_x$ ：若 $a \times b > 0$ ，则 b 在 a 的逆时针一侧；若小于零，则在顺时针一侧；等于零则两向量共线。据此，点 $X = (x, y)$ 落在该角域内等价于

$$u_i^- \times (X - S_i) \geq 0, \quad u_i^+ \times (X - S_i) \leq 0. \quad (1)$$

式 (1) 中第一式要求 $X - S_i$ 在 u_i^- 的逆时针一侧，即位于下边界的上方；第二式要求它在 u_i^+ 的顺时针一侧，即位于上边界的下方。两式合起来，正是把 X 限制在两条射线之间。又因角域张角仅 2° ，两条射线方向相反的那个区域（检测点背后）不满足这两式，不必另行排除。

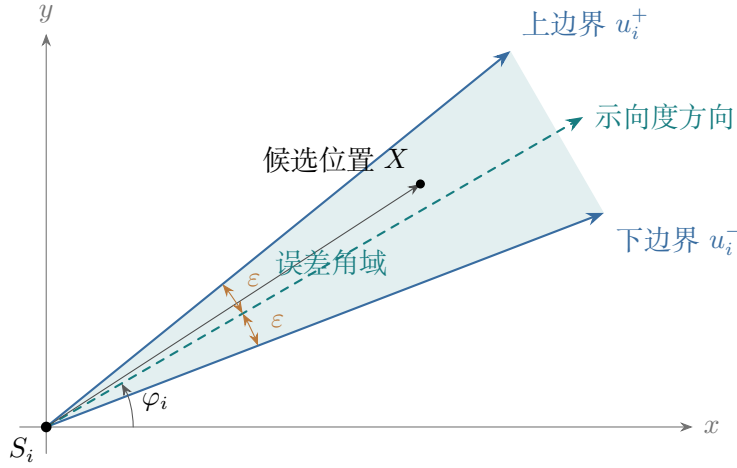


图 1 单次测向的误差角域。为便于辨认，图中误差角作放大示意；模型计算仍取半张角 $\varepsilon = 1^\circ$ 。

将式 (1) 展开，一次测向对应两个线性不等式：

$$\begin{aligned} \sin(\varphi_i - \varepsilon)(x - x_i) - \cos(\varphi_i - \varepsilon)(y - y_i) &\leq 0, \\ -\sin(\varphi_i + \varepsilon)(x - x_i) + \cos(\varphi_i + \varepsilon)(y - y_i) &\leq 0. \end{aligned} \quad (2)$$

这两个式子都是 x 、 y 的一次不等式，形如 $ax + by \leq c$ 。满足 $ax + by \leq c$ 的点集是直线 $ax + by = c$ 一侧的半个平面，称为半平面，它是一个凸集。式 (2) 的两个不等式分别限制了角域的两条边界，它们的交集就是该角域。

n 次测向后，干扰源必须同时落在每个角域内，也就是要同时满足全部 $2n$ 个不等式。将它们统一写成 $a_j x + b_j y \leq c_j$ ，得到定位区域

$$P = \bigcap_{j=1}^{2n} \{(x, y) : a_j x + b_j y \leq c_j\}. \quad (3)$$

由式 (3)， P 是 $2n$ 个半平面的交。半平面是凸集，凸集之交仍是凸集，故 P 为凸集；在非空且有界时， P 是**凸多边形**，退化情形为线段或点。题目图 2 中的红色四边形，正是 $n = 2$ 时两个角域求交的结果；多个检测点的情形依式 (3) 继续求交即可，每增加一次有效测向，约束增加两条，定位区域随之收缩。

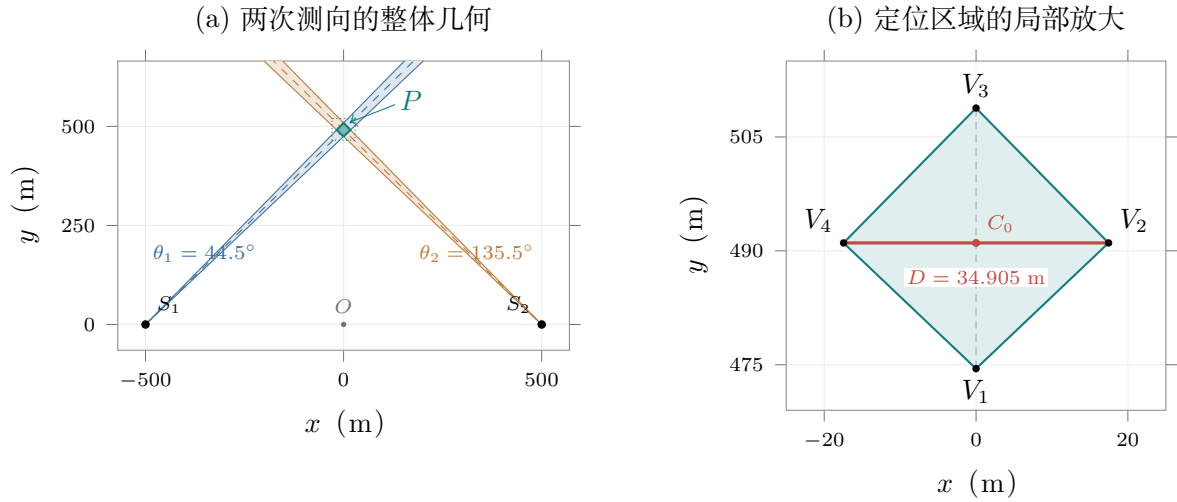


图 2 两次测向的角域交会与定位区域。采用第 5.3 节算例数据，边界角按真实的 $\pm 1^\circ$ 绘制；两幅子图各自保持等比例坐标，右图为交会区域放大。

5.2 定位区域及其直径的求解

求解分三步：先判明区域是否存在且有界，再求出全部顶点，最后在顶点对中取距离最大者。

第一步，判别有界性。并非任意一组测向都能定出有限的区域，两种情形需要先排除。其一，若各次测向来自机器狗几乎沿一条直线走过的位置，各示向度方向接近平行，角域之交会沿这条方向无限延伸，区域无界。其二，若某次读数受干扰而偏差较大，各角域可能互不相容，区域为空。为此用线性规划对约束组作两个判断：先检验是否可行，不可行则说明数据与误差界矛盾，应剔除异常的测向数据；再对可行情形求 x 、 $-x$ 、 y 、 $-y$ 在约束下的最大值，四者均有限当且仅当 P 有界，若某一方向无界，则需改变探测位置，使各次测向的方向张开一些再重新定位。

有界性判别不能省略。无界区域同样可能有若干有限顶点，例如上述楔形，其尖端是有限顶点，但区域内沿楔形方向可以走到任意远；若跳过判别直接取顶点对的最大距离，会把本应为无穷的直径误报成有限值。

第二步，求顶点。凸多边形的每个顶点都是某两条边界直线的交点。对直线 $a_j x + b_j y = c_j$ 与 $a_k x + b_k y = c_k$ ，记 $\Delta_{jk} = a_j b_k - a_k b_j$ ，当 $\Delta_{jk} \neq 0$ 时交点为

$$x_{jk} = \frac{c_j b_k - b_j c_k}{\Delta_{jk}}, \quad y_{jk} = \frac{a_j c_k - c_j a_k}{\Delta_{jk}}. \quad (4)$$

两直线平行时无交点或有无穷多交点，都不产生顶点，故只需处理 $\Delta_{jk} \neq 0$ 的情形。求出的交点未必在区域内，需代回全部 $2n$ 个约束逐一检验，保留满足 $a_\ell x_{jk} + b_\ell y_{jk} \leq c_\ell$ ($\ell = 1, \dots, 2n$) 者；这些点还可能有重复（多条边界直线共点），去重后即得顶点集 $\{v_1, \dots, v_h\}$ 。

第三步，求直径。按题目定义，定位区域直径是区域内任意两点间距离的最大值， $D = \max_{X, Y \in P} \|X - Y\|_2$ 。由于 P 是凸多边形，该最大值必在顶点对上取得：

$$D = \max_{1 \leq i < j \leq h} \|v_i - v_j\|_2. \quad (5)$$

下证式 (5)。凸多边形是其全部顶点的凸包，因此 P 中任意一点都可写为顶点的凸组合，即存在权重 $\lambda_i \geq 0$ 、 $\sum_i \lambda_i = 1$ ，使 $X = \sum_i \lambda_i v_i$ ；同理 $Y = \sum_j \mu_j v_j$ ， $\mu_j \geq 0$ 、 $\sum_j \mu_j = 1$ 。两式相减得

$$X - Y = \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j (v_i - v_j), \quad \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j = \left(\sum_i \lambda_i \right) \left(\sum_j \mu_j \right) = 1.$$

由三角不等式，

$$\|X - Y\| \leq \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j \|v_i - v_j\| \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\| \cdot 1 = \max_{i,j} \|v_i - v_j\|,$$

即区域内任意两点的距离都不超过最远顶点对的距离。另一方面，顶点本身属于 P ，故最远顶点对的距离是区域内可以取到的点对距离。两者结合，式 (5) 成立。这一结论把区域内无穷多组点对的比较，归结为顶点之间的有限次比较。

综上，问题一的求解流程为：

- 输入：检测点 S_i 、示向度 θ_i ， $i = 1, \dots, n$
- 1 按式 (2) 将每次测向化为两个半平面；
 - 2 线性规划检验可行性与有界性，异常情形分别报告；
 - 3 按式 (4) 求每对边界直线的交点；
 - 4 保留满足全部约束的交点并去重，得顶点集；
 - 5 枚举所有顶点对，取距离最大者 (A, B) ， $D = |AB|$ 。

边界直线共 $2n$ 条，需要检验的交点约 $\binom{2n}{2} = O(n^2)$ 个，每个交点检验约束需 $O(n)$ ，顶点数不超过 $2n$ ，最后比较顶点对又是 $O(n^2)$ ，故总计算量 $O(n^3)$ 。机器狗每取得一次新的示向度就可用该算法更新一次定位区域，这一计算量在实时策略中不构成负担。

5.3 直径圆的覆盖性分析

机器狗携带的光学探测仪只能在距干扰源不超过 20 m 时精确定位并清除，因此“以定位区域直径为直径的圆能否覆盖该区域”，直接决定了能否将整片候选区域一次性纳入光学作用范围。

若半径为 $D/2$ 、圆心为 C 的圆覆盖了 P ，则 A, B 两点都在圆内，即 $\|A - C\| \leq D/2$ 、 $\|C - B\| \leq D/2$ 。代入三角不等式

$$D = \|A - B\| \leq \|A - C\| + \|C - B\| \leq \frac{D}{2} + \frac{D}{2} = D.$$

不等式的两端相等，故中间每一步都必须取等号：既要有 $\|A - C\| = \|C - B\| = D/2$ ，又要求三角不等式 $D \leq \|A - C\| + \|C - B\|$ 取等，即 C 在线段 AB 上。两者合起来， C 只能是 AB 的中点 $C_0 = (A + B)/2$ 。也就是说，直径恰为 D 的圆，其圆心被 A, B 唯一确定。又因为圆是凸集，它包含全部顶点就包含以这些顶点为顶点的整个凸多边形，所以覆盖 P 等价于覆盖所有顶点，判据为

$$\max_{1 \leq i \leq h} \|v_i - C_0\| \leq \frac{D}{2}. \quad (6)$$

式 (6) 是否总成立? 我们用下面的算例说明它可以不成立。取两个检测点

$$S_1 = (-500, 0), \quad \theta_1 = 44.5^\circ; \quad S_2 = (500, 0), \quad \theta_2 = 135.5^\circ,$$

误差界仍为 $\pm 1^\circ$, 两次测得的真实方位分别落在 θ_1, θ_2 两侧各 1° 内。记 $t = \tan 43.5^\circ$, $u = \tan 45.5^\circ$, 两个角域分别是 $t(x+500) \leq y \leq u(x+500)$ 与 $t(500-x) \leq y \leq u(500-x)$, 按式 (3) 求交得一四边形, 结果见表 1。

表 1 算例的顶点与覆盖性检验 (单位: m)

量	数值
下顶点 V_1	(0, 474.482283)
右顶点 V_2	(17.452406, 491.043999)
上顶点 V_3	(0, 508.803696)
左顶点 V_4	(-17.452406, 491.043999)
直径 $D = \ V_2 - V_4\ $	34.904813
圆心 $C_0 = (V_2 + V_4)/2$	(0, 491.043999)
半径 $D/2$	17.452406
上顶点到圆心的距离 $\ V_3 - C_0\ $	17.759698

枚举全部顶点对可知, 最远的一对是左右两个顶点 V_2, V_4 , 距离 $D \approx 34.905$ m, 故圆心只能取 C_0 、半径只能取 $D/2$ 。但上顶点到圆心的距离为

$$\|V_3 - C_0\| = 508.803696 - 491.043999 = 17.759698 \text{ m} > 17.452406 \text{ m},$$

超出半径约 0.307 m, 落在圆外, 式 (6) 不成立。

从图形上看, 原因在于这个四边形的两条对角线长度接近 (34.905 m 与 34.321 m), 但水平对角线并不平分竖直对角线: 交点以上高 17.760 m, 以下只有 16.562 m。圆心被限定在水平对角线的中点, 位置偏低, 故上顶点落在圆外。

该算例由两个满足题设误差界的角域直接求交得到, 并非人为拼凑的图形; 两次测向方向相差约 91° , 检测点相距 1000 m, 与目标区域内的实际探测尺度一致; 四边形顶点到原点最远约 508.8 m, 整体位于半径 1800 m 的目标区域之内, 故即便引入“干扰源位于目标区域内”这一先验, 结论也不改变。于是问题一的第二问答案否:

以定位区域直径为直径的圆, 不一定能覆盖该定位区域; 即使允许自由选择圆心, 结论也是如此。

5.4 保证覆盖时的修正：最小包围圆模型

上面的算例说明，“区域直径 D ”与“盖住区域所需的最小圆半径”是两个不同的量。后者由最小包围圆模型给出：

$$\min_{C, R} R \quad \text{s.t.} \quad \|v_i - C\|_2 \leq R, \quad i = 1, \dots, h. \quad (7)$$

其中， C 是待求的圆心， R 是待求的半径。由圆的凸性，只要全部顶点落在圆内，区域内的其余点也落在圆内，故只需对顶点施加约束。

对有限个点，最小包围圆有一条现成的性质：它或者以某两个顶点为直径的两端，或者经过某三个不共线的顶点。这是因为，若半径还可以继续减小，就说明圆没有被顶点“卡住”，沿某个方向平移圆心即可缩小半径；只有当圆被两个点（且圆心在两点连线上）或三个点同时约束时，半径才不能再减小。因此顶点不多时，枚举全部两点圆和三点圆，挑出能覆盖所有顶点且半径最小的一个，即为所求。

对表 1 的算例求解模型 (7)，得

$$C^* \approx (0, 491.348632), \quad R^* \approx 17.455065 \text{ m} > \frac{D}{2} \approx 17.452406 \text{ m},$$

即便把圆心放到最合适的位置，所需半径仍大于 $D/2$ ，与前面的判断一致。

进一步地，对一般的平面有界凸区域，两个量之间的差距有普适的界：

$$\frac{D}{2} \leq R^* \leq \frac{D}{\sqrt{3}}. \quad (8)$$

左端由最远点对给出。右端的来源是：若最小包围圆由三个顶点确定，则这三点构成锐角三角形，其最大内角 α 不小于 60° ，而由正弦定理，半径与边长的关系为 $R^* = \frac{\text{对边}}{2 \sin \alpha}$ ，代入 $\alpha \geq 60^\circ$ 即得 $R^* \leq \frac{D}{\sqrt{3}}$ ；若由两点直径确定则更有 $R^* = D/2$ 。等边三角形恰好使上界取等，说明式 (8) 不能再改进，也就是说，直接把覆盖圆半径取成 $D/2$ ，最多可能低估约 15.5%。

这个区分与后续清除策略直接相关。机器狗在某位置能否清除干扰源，取决于该位置与干扰源的距离是否不超过 20 m；若要保证当前位置覆盖干扰源的**全部**候选位置，应当检验 $R^* \leq 20 \text{ m}$ ，而 $D \leq 40 \text{ m}$ 只是必要条件。问题三、四中，机器狗正是依据已获得的示向度不断收缩定位区域、减小 D 与 R^* ，待 R^* 落入 20 m 后再发送清除指令；若只检查 D 而忽略区域的形状，清除指令就可能落空。

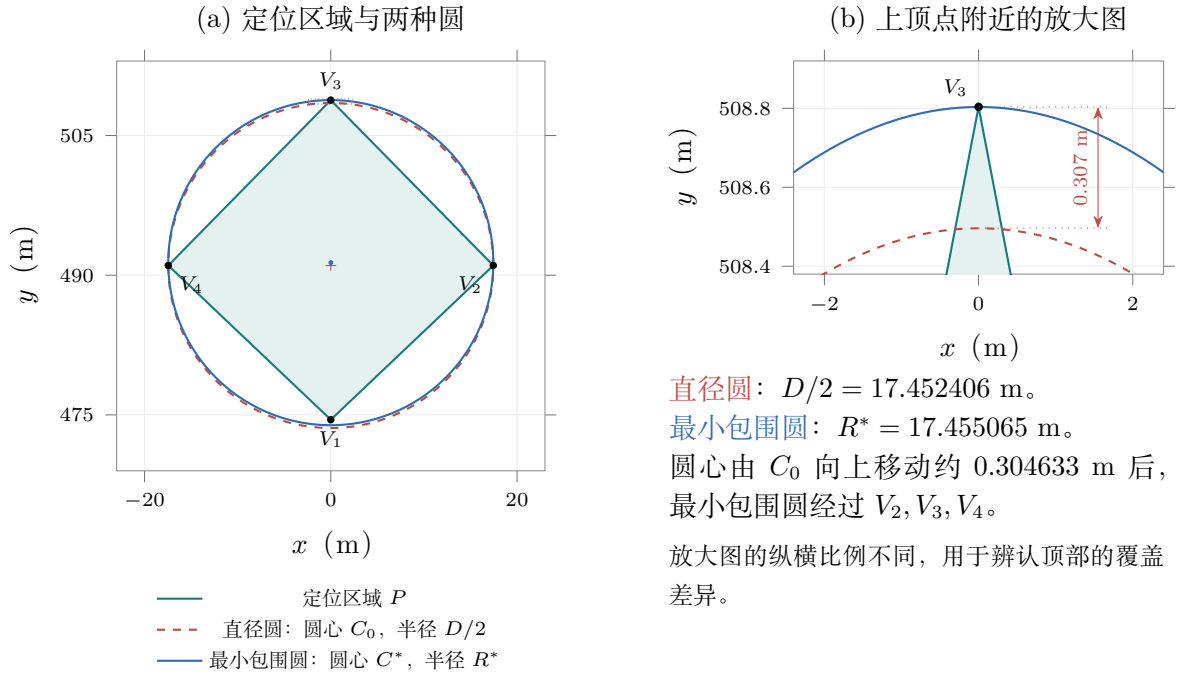


图 3 直径圆覆盖失败与最小包围圆的修正。红色虚线圆在上顶点 V_3 处留下约 0.307 m 的覆盖缺口; 蓝色实线圆覆盖全部顶点。左图按等比例绘制, 右图单独放大顶部差异。

5.5 模型说明

以上模型针对的是测向角域的交会区域。若进一步利用“干扰源必位于半径 1800 m 圆域内”这一先验, 则更紧的候选区域为该圆域与 P 的交, 可能含有圆弧边界, 不再必为多边形; 此时仅枚举直线交点的顶点算法不再完备, 需补充直线与圆交点、圆弧段的处理, 不能以内接正方形等替代圆域后声称得到了精确直径。本文算例整体位于该圆域内部, 故该先验不影响任何结论。

此外, 实际探测中检测点还受有效接收半径 (1000 m 至 1500 m) 的限制: 只有检测点到干扰源的距离不超过其有效接收半径时, 机器狗才能获得该频道的示向度, 因此可用于定位的检测点必然落在干扰源周围的一个环带内, 测向方向也不会过于平行。这是实际数据的有利条件, 但本文算法不依赖它, 对任意给定的一组检测点与示向度均成立。

至于问题标题所问的“圆能否覆盖”, 本文的回答是否定的, 且原因不在于圆的大小不够, 而在于**圆心被最远点对唯一确定**——即便换一个圆心、把半径放到最优, 所需的圆仍可能比直径圆更大。

六、问题一小结

1. 每次测向对应一个张角 2° 的误差角域, 恰为两个半平面约束; n 次测向的定位区域是 $2n$ 个半平面之交, 非空有界时为凸多边形;
2. 先判别有界性, 再枚举边界直线交点得到顶点, 区域直径等于最远顶点对的距离, 算法总复杂度 $O(n^3)$;
3. 直径为 D 的覆盖圆, 圆心只能取最远点对的中点; 构造的算例中该圆漏掉上顶点约 0.307 m , 最小包围圆半径 $R^* \approx 17.455 \text{ m}$ 亦大于 $D/2$ 。故直径圆不一定能覆盖定位区域, 需要保证覆盖时应改用最小包围圆, 并以 $R^* \leq 20 \text{ m}$ 作为光学精确定位可达的判据。